

Documents autorisés : Aucun
Moyens de calcul autorisés : ★ Calculatrice électronique de poche non programmable.
L'épreuve comporte 03 feuilles numérotées de 1/3 à 3/3
★ Toutes les feuilles doivent être remises à la fin de l'épreuve

Noms et Prénoms :



NA	EA	A

THEME : CHARGEUR A CHEMILLE

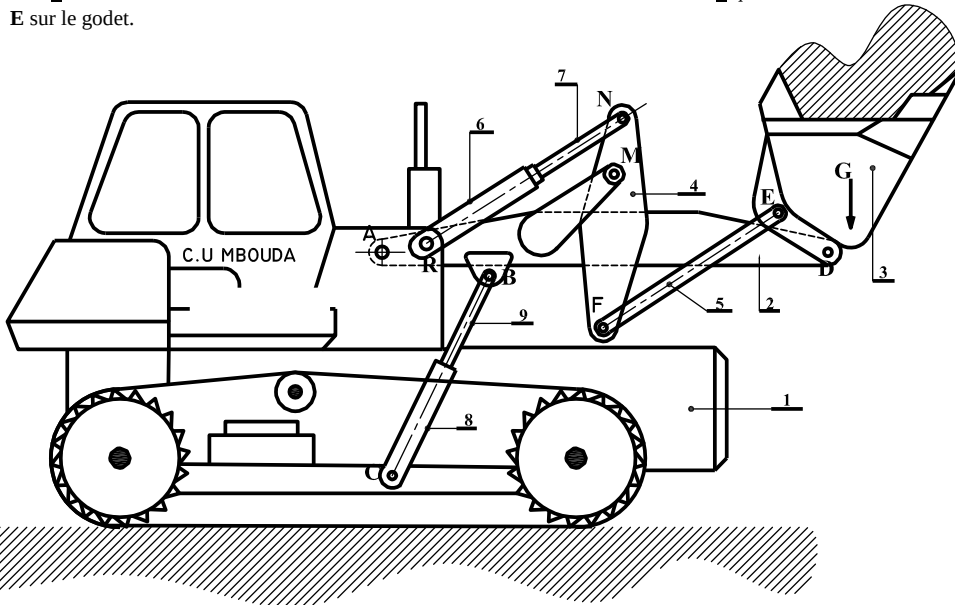
I- MISE EN SITUATION

Le chargeur à chenille est généralement utilisé pour les travaux de terrassement ou de chargement des camions dans les chantiers des travaux publics.

II- DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

L'engin se compose d'une flèche **2** articulée en **A** sur le châssis **1** et d'un godet **3** articulés en **D** sur la flèche.

Le levage du godet est assuré par le vérin de levage **8+9** articulé en **C** sur le châssis **1** et en **B** sur la flèche **2**. Le manoeuvrage du godet est assuré par le vérin de basculement **6+7** articulé en **R** sur le châssis et en **N** sur le bras **4**. Ce bras, articulé en **M** sur la flèche, renvoi le mouvement en **F** sur la bielle **5** qui transmet à son tour en **E** sur le godet.



III - TRAVAIL A FAIRE :

A- STATIQUE

Hypothèses d'étude :

- Le mécanisme admet un plan de symétrie et toutes les actions mécaniques sont contenues dans ce plan ;
- Tous les contacts et liaisons sont sans adhérence ;
- Les poids propre des pièces sont négligés sauf celui de la flèche **2** et du godet **3** chargé respectivement: $P_2=2500 \text{ daN}$ et $P_3=4500 \text{ daN}$.
- Les caractéristiques du vérin **8+9** sont : diamètre de la tige (95mm) et diamètre de l'alésage (140mm) ;
- Echelle des forces : 1cm $\longrightarrow$ 1000daN

Questions

A.1. Equilibre de la bielle **5** et du vérin **6+7**

- ✎ A.1.1. Appliquer le principe fondamental de la statique à l'équilibre de **5** et **6+7** (1pt)
- ✎ A.1.2. En déduire le support des actions mécaniques des pièces **5** et **6+7** (1pt)

A.2. Equilibre du godet **3** chargé

- ✎ A.2.1. Isoler le godet **3** chargé et établir le bilan détaillé des actions mécaniques extérieures (1pt)
- ✎ A. 2.2. Appliquer le principe fondamental de la statique et déterminer analytiquement le module des actions mécaniques de $\vec{D}_{2/3}$ et $\vec{E}_{5/3}$ (3pts)
- ✎ A. 2.3. Appliquer le principe fondamental de la statique et déterminer graphiquement la valeur de $\vec{D}_{2/3}$ et $\vec{E}_{5/3}$ (2pts)

A.3. Equilibre du bras **4**

- ✎ A.3.1 Isoler le bras **4**, et compléter le tableau bilan des forces extérieures qui lui sont appliquées. (1pt)
- ✎ A.3.2 Ecrire l'expression des composantes des efforts extérieurs dans le repère $(F, \vec{x}, \vec{y})$ (1,5pts)
- ✎ A.3.3 Déterminer analytiquement le module $\|\vec{N}_{7/4}\|$ et $\|\vec{M}_{2/4}\|$ prendre $\|\vec{E}_{5/3}\|=3500 \text{ daN}$. (3pts)
- ✎ A.3.4 Déterminer graphiquement le module $\|\vec{N}_{7/4}\|$ et $\|\vec{M}_{2/4}\|$ prendre $\|\vec{E}_{5/3}\|=3500 \text{ daN}$. (2pts)

A.4. Déterminer la pression d'huile dans le vérin de levage. Prendre $B_{9/2}=3800 \text{ daN}$.

(1pt)



FEUILLES REPONSES

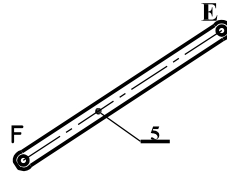
A- STATIQUE

A.1. Equilibre de la bielle 5 et du vérin 6+7

- Equilibre de 5

P.F.S _____

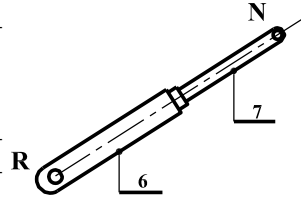
Support des actions mécaniques



- Equilibre de 6+7

P.F.S _____

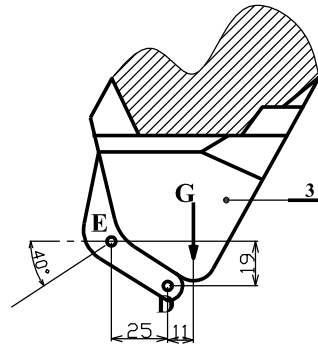
Support des actions mécaniques



A.2. Equilibre du godet 3 chargé

- compléter le tableau bilan des actions mécaniques

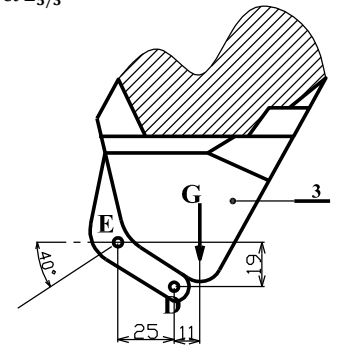
Forces	P.A	Direction	Sens	module



- Déterminer analytiquement le module des actions mécaniques $\vec{D}_{2/3}$ et $\vec{E}_{5/3}$

$\|\vec{D}_{2/3}\|$ _____ $\|\vec{E}_{5/3}\|$ _____

- Déterminer graphiquement le module des actions mécaniques $\vec{D}_{2/3}$ et $\vec{E}_{5/3}$



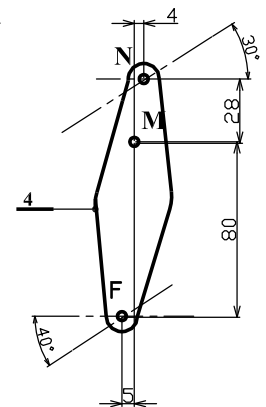
$\|\vec{D}_{2/3}\|$ _____ $\|\vec{E}_{5/3}\|$ _____

A.3. Equilibre du bras 4

- Compléter le tableau bilan des actions mécaniques Prendre

Forces	P.A	Direction	Sens	module

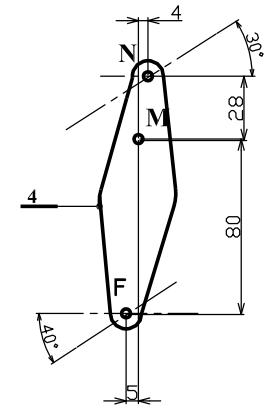
- Ecrire l'expression des composantes des efforts extérieurs dans le repère (F, $\vec{x}$, $\vec{y}$)



[illegible]

$$\|\vec{\mathbf{N}}_{7/4}\| \quad \|\vec{\mathbf{M}}_{2/4}\|$$

- Déterminer graphiquement le module $\|\vec{\mathbf{N}}_{7/4}\|$ et $\|\vec{\mathbf{M}}_{2/4}\|$ prendre $\|\vec{\mathbf{E}}_{5/3}\|=3500$ daN.



$\|\vec{\mathbf{N}}_{7/4}\|$ _____ $\|\vec{\mathbf{M}}_{2/4}\|$ _____

- Déterminer la pression d'huile dans le vérin de levage

[illegible]